

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析》2018—2019 学年第一学期期末考试试卷（B）卷

注意事项：1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；

2. 所有答案请直接答在试卷上；

3. 考试形式：闭卷

4. 本试卷共五个大题，满分 100 分， 考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、填空题（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{2}{x}} = e^{-2}$;

2. 设在区间 $[a, a+1]$ 上, $f''(x) < 0$, 则 $f'(a), f'(a+1), f(a+1) - f(a)$ 的从小到大的严格不等式的顺序是: $f'(a+1) < f(a+1) - f(a) < f'(a)$;

3. 设 $y = x \ln x$, 则 $d^{(2018)}y = 2016! x^{-2017} (dx)^{2018}$;

4. 由 $y = e^x, x = 0, x = 1$ 及 x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转一周而成的立体的体积为 2π ;

5. 反常积分 $\int_e^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \frac{2}{e}$ 。

得分

二、计算下列各题（共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x (\arctan t)^2 \cdot \sin \frac{1}{t^3} dt}{\sqrt{1+x^2} \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)}$ 。

解:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x (\arctan t)^2 \cdot \sin \frac{1}{t^3} dt}{\sqrt{1+x^2} \cdot \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x (\arctan t)^2 \cdot \sin \frac{1}{t^3} dt}{\sqrt{1+x^2} \cdot \frac{1}{x}}$$

.....5 分

$$= \int_1^{+\infty} (\arctan t)^2 \cdot \sin \frac{1}{t^3} dt$$

.....8 分

2. 求不定积分 $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx$ 。

解: $\int \frac{x + \sin x}{1 + \cos x} dx = \int \frac{x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx + \int \frac{\sin x}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx$ 4 分

$$= \int x d \tan \frac{x}{2} + \int \tan \frac{x}{2} dx \quad \text{.....6 分}$$

$$= x \cdot \tan \frac{x}{2} - \int \tan \frac{x}{2} dx + \int \tan \frac{x}{2} dx$$

$$= x \cdot \tan \frac{x}{2} + C$$

.....8 分

3. 计算定积分 $\int_0^a \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + a^2}}$ ($a > 0$)。

解: 令 $x = a \tan t, dx = a \sec^2 t dt$ 2 分

$$I = \int_0^a \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 t \cdot \sec t dt \quad \text{.....5 分}$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan t d \sec t$$

$$= a^2 \left\{ \left[\tan t \cdot \sec t \right] \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec t \cdot (1 + \tan^2 t) dt \right\}$$

$$= a^2 \left\{ \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec t dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 t \cdot \sec t dt \right\} \quad \text{.....6 分}$$

$$= \sqrt{2} a^2 - a^2 \ln |\sec t + \tan t| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - I$$

所以, $I = \int_0^a \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \frac{a^2}{2} [\sqrt{2} - \ln(1 + \sqrt{2})]$ 8 分

三、解答下列各题（共 4 小题，每小题 8 分，共 32 分）

1. 设数列 $x_n = \sqrt{6 + \sqrt{6 + \sqrt{\cdots + \sqrt{6}}}}$, n 重根式, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

证明: (1) $x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n}$ 显然 $\{x_n\}$ 单调增加;3 分

$$(2) \quad x_1 = \sqrt{6} < 3 \text{ 时, } x_2 = \sqrt{6 + x_1} < 3,$$

用归纳法可证: $x_n < 3, \forall n$ 即 $\{x_n\}$ 有上界,6 分

从而 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$,

$$(3) \quad \text{在等号 } x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} \text{ 两边取极限, 则得到 } A = \sqrt{6 + A}, \text{ 从而 } A = 3$$

故, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$ 8 分

2. 求函数 $f(x) = xe^{-x}$ 的单调区间, 极值以及拐点 (要求列表)。

解: (1) 函数 $f(x) = \frac{2(x+1)}{x^2} - 1$ 的定义域为: $(-\infty, +\infty)$.

$$(2) \quad f'(x) = (1-x)e^{-x}, f''(x) = (x-2)e^{-x}$$

令 $f'(x) = 0$, 得到 $x = 1$, 令 $f''(x) = 0$, 得到 $x = 2$ 3 分

(3) 列表如下6 分

x	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	-	-
$f''(x)$	-	-	-	0	+
$f(x)$		极大值 e^{-1}		拐点 $(2, 2e^{-2})$	

(4) $f(x)$ 的单调增区间是: $(-\infty, 1]$, 单调减区间是: $[1, +\infty)$ 。

极小值 $f(1) = e^{-1}$, 拐点: $(2, 2e^{-2})$ 。8 分

3. 设曲线的方程为 $\begin{cases} x = \ln(\cos t + \sqrt{1 + \cos^2 t}) \\ y = \sqrt{1 + \cos^2 t} \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{-2 \cos t \sin t}{2\sqrt{1 + \cos^2 t}}}{-\sin t + \frac{-2 \cos t \sin t}{2\sqrt{1 + \cos^2 t}}} = \cos t$ 5 分

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx} \text{7 分}$$

$$= \frac{\frac{-\sin t}{-\sin t + \frac{-2 \cos t \sin t}{2\sqrt{1 + \cos^2 t}}}}{\cos t + \sqrt{1 + \cos^2 t}} = \sqrt{1 + \cos^2 t}$$

.....8 分

4. 求心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成图形的面积。

解: 根据对称性, 所求的面积为极轴上方的两倍。

$$S = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\pi r^2(\theta) d\theta \text{3 分}$$

$$= \int_0^\pi (a(1 + \cos \theta))^2 d\theta \text{6 分}$$

$$= a^2 \int_0^\pi \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2}\right) d\theta$$

$$= \frac{3\pi a^2}{2} \text{8 分}$$

得分

四、证明题（共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

1. 证明：当 $x > 0$ 时， $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

证明：利用 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{3!}x^3$ 6 分

其中 $x > 0$ 时， $0 < \xi < x$ ，则 $\frac{e^\xi}{3!}x^3 > 0$ ，故 $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 10 分

2. 证明：函数 $f(x) = \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

证明： $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta(\varepsilon) = \varepsilon$ ， $\forall x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ ，有

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |\sin x_1 - \sin x_2| = 2 \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \right| \leq |x_1 - x_2| \leq \varepsilon \quad \text{.....8 分}$$

故， $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。10 分

得分

五、应用题（本题 9 分）

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 中，嵌入有最大面积而边平行于椭圆轴的矩形，求此矩形的边长。

解：（1）设矩形边长为 $2x, 2y$ ，则 $y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ ，

问题归为求 $S(x) = 4xy = 4bx\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ 在区间 $(0, a)$ 上的最大值。4 分

$$(2) \text{ 令 } S'(x) = 4b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}} - 4b \frac{x^2}{a^2\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}} = 0, \quad \text{.....6 分}$$

得到唯一临界点： $x = \frac{\sqrt{2}}{2}a$ ，8 分

又根据实际意义，所求的最大值存在，从而取最大面积的矩形的边长为 $2x = \sqrt{2}a, 2y = \sqrt{2}b$ 。9 分